

π , e , $\sqrt{2}$ sono numeri decimali Aperiodici (non presentano ripetizioni all'infinito), diversi da i classici numeri periodici come 3,333.....

Numeri complessi

il numero z , è definito

$$z = (x, y) \in R^2$$

quindi come una coppia di coordinate.

Nell'insieme R abbiamo $(R, +, \cdot)$, nell'insieme R^2 abbiamo $(R^2, +, \cdot)$

ADDIZIONI:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

MOLTIPLICAZIONI:

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

$(R^2, +, \cdot)$ è un **campo** oppure insieme C (che non è ordinabile)

$z = (x, 0) + (0, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$, $(1, 0)$ è comunemente considerato 1, e $(0, 1)$ i

$i^2 = -1$ e z si scrive $z = x + iy$

Modulo: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, La distanza del punto dall'origine

Argomento: $\arg z = \theta$, l'angolo con l'asse reale positivo. Se $a \neq 0$ allora $\tan \theta = \frac{b}{a}$

FORMA TRIGONOMETRICA

Avendo modulo e argomento possiamo scrivere:

$$a = r \cos \theta$$

$$b = r \sin \theta$$

e quindi:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

FORMULA DI EULERO

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

e quindi: $z = r \cdot e^{i\theta}$, forma esponenziale

La famosa identità di Eulero è quindi $e^{i\pi} + 1 = 0$, ossia il caso in cui $\theta = \pi$

La forma esponenziale è utile ai fini della moltiplicazione:

per esempio:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} \text{ e } z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2}:$$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \cdot e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \text{ quindi } |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \text{ e } \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

per la divisione, semplicemente:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

CONIUGATO

Se $z = x + iy$, il coniugato è:

$$\bar{z} = x - iy$$

e, importante proprietà è:

$$z^{-1}z = |z|^2$$

DIVISIONE DI COMPLESSI IN FORMA ALGEBRICA

Per dividere $\frac{2+i}{3-2i}$

1. Moltiplichiamo numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore: $\frac{2+i}{3-2i} \cdot \frac{3+2i}{3+2i}$
2. Otteniamo: $\frac{(2+i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)}$, svolgendo i calcoli: $\frac{6+3i+4i+2i^2}{3^2+2^2} = \frac{4+7i}{13} = \frac{4}{13} + \frac{7}{13}i$

FORMULA DI DE MOIVRE PER LE POTENZE

Se abbiamo $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, allora $z^n =$:

$$z^n = r^n [\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)]$$

RADICI COMPLESSE

Consideriamo $z^n = w$

Se $w = re^{i\theta}$

allora le soluzioni sono:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}$$

con $k = 0, 1, \dots, n-1$

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

Ogni polinomio non costante a coefficienti complessi di grado n possiede esattamente n radici complesse, contando le molteplicità.

Parabola

Una parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti da un punto fisso (fuoco) e una retta fissa (direttrice), di equazione:

$$y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$$

ma la forma canonica geometricamente è:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

Il vertice é: $V = (h, k)$, Il fuoco $F = (h, k + p)$, la direttrice è $y = k - p$

Ellisse

L'ellisse è il luogo geometrico dei punti tali che la somma delle distanze da due punti fissi sia costante.

La condizione è:

$$PF_1 + PF_2 = 2a$$

dove a è il semiasse maggiore.

La forma canonica, con centro nell'origine e asse maggiore orizzontale è:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

con $a > b > 0$, e i vertici sono $(\pm a, 0), (0, \pm b)$.

I **fuochi** sono $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$, quindi se abbiamo $c^2 = a^2 - b^2$ allora $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.

L'**eccentricità** è una quantità fondamentale, si indica con e e ha le seguenti proprietà:

$$e = \frac{c}{a}, 0 < e < 1$$

Più l'eccentricità è vicina a 0 e più somiglierà ad una circonferenza.

Iperbole

L'iperbole è il luogo geometrico dei punti per cui il **valore assoluto della differenza** delle distanze tra i due fuochi è costante.

$$|PF_1 - PF_2| = 2a$$

e di forma canonica:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Qui abbiamo $c^2 = a^2 + b^2$, quindi l'eccentricità sarà per forza maggiore a 1

Classificazione delle coniche in base all'eccentricità

Se prendiamo un fuoco F e una direttrice d , allora possiamo considerare i punti P tali che $\frac{PF}{d(P, \text{direttrice})} = e$, abbiamo così che a seconda di e possiamo riconoscere tutti i quattro tipi di coniche:

- se $e = 0 \Rightarrow$ circonferenza
- se $0 < e < 1 \Rightarrow$ ellisse
- se $e = 1 \Rightarrow$ parabola
- se $e > 1 \Rightarrow$ iperbole

Equazione generale di una conica

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

E' l'equazione generale di una conica.

Essendo un polinomio di secondo grado possiamo quindi ricavarne il discriminante

$\Delta = B^2 - 4AC$, e in base al segno troviamo che

- < 0 = ellisse/circonferenza
- $= 0$ = parabola
- > 0 = iperbole.